3章-10 2次方程式の解の公式

これだけ覚える！

$ax^2+bx+c=0$ の解は $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ (解の公式)

a は x^2 の前の数, b は x の前の数, c は数だけの項。符号(＋・－)ごと読む。

因数分解できない方程式も, a, b, c の数を入れるだけで必ず解ける。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
右辺を 0 にする (項があれば移項)	a, b, c を 符号ごと読む	公式に代入 負の数は ( ) をつける	√の中と 分母を計算する

【例題】解の公式を使って, 次の方程式を解きなさい。

① $3x^2+7x+1=0$ 答 $x=\dfrac{-7\pm\sqrt{37}}{6}$

$a=3, b=7, c=1$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-7\pm\sqrt{7^2-4\times3\times1}}{2\times3}$ ← a, b, c に数を入れる

$=\dfrac{-7\pm\sqrt{49-12}}{6}$ ← $7^2=49$, $4\times3\times1=12$, $2\times3=6$

$=\dfrac{-7\pm\sqrt{37}}{6}$ ← √の中 $49-12=37$

② $x^2-3x-2=0$ 答 $x=\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{2}$

$a=1, b=-3, c=-2$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-(-3)\pm\sqrt{(-3)^2-4\times1\times(-2)}}{2\times1}$ ← ( ) をつけて代入

$=\dfrac{3\pm\sqrt{9+8}}{2}$ ← $-(-3)=3$, $(-3)^2=9$, $-4\times1\times(-2)=+8$

$=\dfrac{3\pm\sqrt{17}}{2}$ ← √の中 $9+8=17$

③ $x^2-5x=2x-4$ 答 $x=\dfrac{7\pm\sqrt{33}}{2}$

$x^2-5x-2x+4=0$ ← 移項(−2x, +4)

$x^2-7x+4=0$ ← $-5x-2x=-7x$

$a=1, b=-7, c=4$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-(-7)\pm\sqrt{(-7)^2-4\times1\times4}}{2\times1}$ ← ( ) をつけて代入

$=\dfrac{7\pm\sqrt{49-16}}{2}$ ← $-(-7)=7$, $(-7)^2=49$, $4\times1\times4=16$

$=\dfrac{7\pm\sqrt{33}}{2}$ ← √の中 $49-16=33$

練習 a, b, c を読もう(符号ごと！)

$x^2+5x+2=0$ ← a=1, b=5, c=2

$2x^2-x-3=0$ ← a=2, b=−1, c=−3

$x^2+4x=0$ ← a=1, b=4, c=0

x^2 や x の前に数がない → 「1」がかくれている。
数だけの項がない → c=0。

★入試のポイント

- 「解の公式を使って解きなさい」は, √ が残った答えで正解。
- まず右辺を 0 にしてから a, b, c を読む。

間違えやすいポイント

- b が負:$-b=-(-7)=+7$, $b^2=(-7)^2=+49$。
- c が負:$-4ac$ の部分は ＋ になる。

3章-11 解の公式の後の計算(√を簡単に・約分)

これだけ覚える！

① √**を簡単にする**:√の中を「(2乗の数)×□」に:$\sqrt{20}=\sqrt{4\times5}=2\sqrt{5}$($\frac{20}{4}=5$ だから $20=4\times5$)

② **約分する**:分子の**全部の項**と分母を同じ数でわる:$\frac{-4\pm2\sqrt{5}}{2}=-2\pm\sqrt{5}$

③ √**が外れたら**,＋のとき・−のときを別々に計算する(答えは 2 つ)。

手順 1	手順 2	手順 3	手順 4
√の中を 4, 9, 16 … でわってみる	2乗の数を √の外に出す	分子の全部の項と 分母を同じ数でわる	√が外れたら ＋と−を別々に

【例題】解の公式を使って,次の方程式を解きなさい。

① $x^2+4x-1=0$ 答 $x=-2\pm\sqrt{5}$

$a=1, b=4, c=-1$ ← 符号ごと読む

$x=\frac{-4\pm\sqrt{4^2-4\times1\times(-1)}}{2\times1}$ ← ( ) をつけて代入

$=\frac{-4\pm\sqrt{16+4}}{2}$ ← $4^2=16$, $-4\times1\times(-1)=+4$

$=\frac{-4\pm\sqrt{20}}{2}$ ← √の中 $16+4=20$

$=\frac{-4\pm2\sqrt{5}}{2}$ ← $\frac{20}{4}=5$ より $\sqrt{4\times5}=2\sqrt{5}$

$=\frac{-4\pm2\sqrt{5}}{2}=-2\pm\sqrt{5}$ ← −4, 2, 分母の 2 を全部 2 でわる

② $2x^2+6x+3=0$ 答 $x=\frac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$

$a=2, b=6, c=3$ ← 符号ごと読む

$x=\frac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times2\times3}}{2\times2}$ ← 公式に代入

$=\frac{-6\pm\sqrt{36-24}}{4}$ ← $6^2=36$, $4\times2\times3=24$

$=\frac{-6\pm\sqrt{12}}{4}$ ← √の中 $36-24=12$

$=\frac{-6\pm2\sqrt{3}}{4}$ ← $\frac{12}{4}=3$ より $\sqrt{4\times3}=2\sqrt{3}$

$=\frac{-6\pm2\sqrt{3}}{4}=\frac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$ ← 全部 2 でわる(分母の 2 は残る)

③ $2x^2-5x-3=0$(√が外れる) 答 $x=3, -\frac{1}{2}$

$a=2, b=-5, c=-3$ ← 符号ごと読む

$x=\frac{-(-5)\pm\sqrt{(-5)^2-4\times2\times(-3)}}{2\times2}$ ← ( ) をつけて代入

$=\frac{5\pm\sqrt{25+24}}{4}$ ← $-(-5)=5$, $(-5)^2=25$, $-4\times2\times(-3)=+24$

$=\frac{5\pm\sqrt{49}}{4}$ ← √の中 $25+24=49$

$=\frac{5\pm7}{4}$ ← $7\times7=49$ → $\sqrt{49}=7$

＋のとき $\frac{5+7}{4}=\frac{12}{4}=3$ ← 4 で約分

−のとき $\frac{5-7}{4}=-\frac{2}{4}=-\frac{1}{2}$ ← 2 で約分

b が偶数のとき:分子の −6 と $2\sqrt{3}$ の 2, 分母の 4 を全部 2 でわる

○ $\frac{-6\pm2\sqrt{3}}{4}=\frac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$　　× $\frac{-6\pm2\sqrt{3}}{4}=\frac{-3\pm2\sqrt{3}}{2}$($2\sqrt{3}$ の 2 をわっていない)

★入試のポイント

- 答えは √ を簡単にして,約分までする。
- √が外れたら答えは 2 つ。分数は約分する。

間違えやすいポイント

- 分子の項は全部わる(一部だけわらない)。
- √の中の数と外の数で約分しない。

確認問題

STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4
15分で解く (ヒントを見てよい)	p.4・5 で丸つけ 下の記録表に ○× を書く	×の問題は解説を読んで **解き直し**をする	×と**同じ番号**の チェックテスト(p.6)へ

①～⑦は解の公式を使って次の方程式を解きなさい。⑧は問題に合う答えを書きなさい。

1 3章-10

$2x^2+5x+1=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント a=2, b=5, c=1 を解の公式に入れる。分母は 2a。

2 3章-10

$x^2-5x+3=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント b=−5 は ( ) をつけて代入。−(−5)=5, $(-5)^2$ =25。

3 3章-10

$2x^2+3x-4=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント c=−4 に注意。−4×2×(−4) は + になる。

4 3章-10

$x^2+3x=6x-1$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント まず 6x と −1 を左辺へ移項して「=0」の形にしてから a, b, c を読む。

5 3章-11

$x^2+6x+4=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント √の中を 4 でわってみる → √の外に 2 が出る → 分子の全部の項と分母を 2 でわる。

6 3章-11

$2x^2+6x+1=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント b=6 は偶数。√を簡単にしたら, 分子の全部の項と分母 4 を 2 でわる(分母は 2 が残る)。

7 3章-11

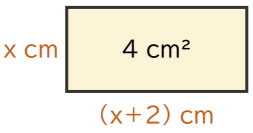
$3x^2+5x-2=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント √の中が 49 になり √ が外れる。+のとき・−のときを別々に計算して約分。

8 3章-11

たて x cm, 横 (x+2) cm の長方形の面積が 4 cm² のとき, たての長さを求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

ヒント たて×横=面積 で式をつくる → 展開して=0 → 解の公式。長さは正の数。

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	3章-10	3章-10	3章-10	3章-10	3章-11	3章-11	3章-11	3章-11
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた(×の問題は必ずやろう)

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける □② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に ✓ を書く □④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト(p.6)を解く

問題 1 3章-10
$2x^2+5x+1=0$

1 答え $x=\dfrac{-5\pm\sqrt{17}}{4}$ 3章-10 ×だったら → チェックテスト①へ

$a=2, b=5, c=1$ ← 符号ごと読む
$x=\dfrac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times2\times1}}{2\times2}$ ← 公式に代入
$=\dfrac{-5\pm\sqrt{25-8}}{4}$ ← $5^2=25$, $4\times2\times1=8$
$=\dfrac{-5\pm\sqrt{17}}{4}$ ← √の中 $25-8=17$

間違えやすい！ 分母は $2a=2\times2=4$。2 のままにしない。

問題 2 3章-10
$x^2-5x+3=0$

2 答え $x=\dfrac{5\pm\sqrt{13}}{2}$ 3章-10 ×だったら → チェックテスト②へ

$a=1, b=-5, c=3$ ← 符号ごと読む
$x=\dfrac{-(-5)\pm\sqrt{(-5)^2-4\times1\times3}}{2\times1}$ ← ( ) をつけて代入
$=\dfrac{5\pm\sqrt{25-12}}{2}$ ← $-(-5)=5$, $(-5)^2=25$, $4\times1\times3=12$
$=\dfrac{5\pm\sqrt{13}}{2}$ ← √の中 $25-12=13$

間違えやすい！ $(-5)^2=+25$。-25 にしない。$-b$ は $+5$ になる。

問題 3 3章-10
$2x^2+3x-4=0$

3 答え $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{41}}{4}$ 3章-10 ×だったら → チェックテスト③へ

$a=2, b=3, c=-4$ ← 符号ごと読む
$x=\dfrac{-3\pm\sqrt{3^2-4\times2\times(-4)}}{2\times2}$ ← ( ) をつけて代入
$=\dfrac{-3\pm\sqrt{9+32}}{4}$ ← $3^2=9$, $-4\times2\times(-4)=+32$
$=\dfrac{-3\pm\sqrt{41}}{4}$ ← √の中 $9+32=41$

間違えやすい！ c が負の数のとき, √の中はたし算(9+32)になる。

問題 4 3章-10
$x^2+3x=6x-1$

4 答え $x=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ 3章-10 ×だったら → チェックテスト④へ

$x^2+3x-6x+1=0$ ← 移項(−6x, +1)
$x^2-3x+1=0$ ← $3x-6x=-3x$
$a=1, b=-3, c=1$ ← 符号ごと読む
$x=\dfrac{-(-3)\pm\sqrt{(-3)^2-4\times1\times1}}{2\times1}$ ← ( ) をつけて代入
$=\dfrac{3\pm\sqrt{9-4}}{2}$ ← $-(-3)=3$, $(-3)^2=9$, $4\times1\times1=4$
$=\dfrac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ ← √の中 $9-4=5$

間違えやすい！ 右辺に項があるまま a, b, c を読まない。移項で符号が変わる。

確認問題の解答・解説(つづき)

5 3章-11 問題

$x^2+6x+4=0$

5 答え $x=-3\pm\sqrt{5}$ 3章-11

×だったら → チェックテスト⑤へ

$a=1, b=6, c=4$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times1\times4}}{2\times1}$ ← 公式に代入

$=\dfrac{-6\pm\sqrt{36-16}}{2}$ ← $6^2=36$, $4\times1\times4=16$

$=\dfrac{-6\pm\sqrt{20}}{2}$ ← √の中 $36-16=20$

$=\dfrac{-6\pm2\sqrt{5}}{2}$ ← $\frac{20}{4}=5$ より $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$

$=\dfrac{\overset{-3}{\cancel{-6}}\pm\cancel{2}\sqrt{5}}{\cancel{2}}=-3\pm\sqrt{5}$ ← 全部 2 でわる

間違えやすい！ −6 だけ 2 でわって $-3\pm2\sqrt{5}$ にしない。

6 3章-11 問題

$2x^2+6x+1=0$

6 答え $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{7}}{2}$ 3章-11

×だったら → チェックテスト⑥へ

$a=2, b=6, c=1$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times2\times1}}{2\times2}$ ← 公式に代入

$=\dfrac{-6\pm\sqrt{36-8}}{4}$ ← $6^2=36$, $4\times2\times1=8$

$=\dfrac{-6\pm\sqrt{28}}{4}$ ← √の中 $36-8=28$

$=\dfrac{-6\pm2\sqrt{7}}{4}$ ← $\frac{28}{4}=7$ より $\sqrt{28}=2\sqrt{7}$

$=\dfrac{\overset{-3}{\cancel{-6}}\pm\cancel{2}\sqrt{7}}{\cancel{4}_{2}}=\dfrac{-3\pm\sqrt{7}}{2}$ ← 全部 2 でわる

間違えやすい！ 分母の 4 も 2 でわって 2 にする。分子だけわらない。

7 3章-11 問題

$3x^2+5x-2=0$

7 答え $x=\dfrac{1}{3}, -2$ 3章-11

×だったら → チェックテスト⑦へ

$a=3, b=5, c=-2$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times3\times(-2)}}{2\times3}$ ← ( ) をつけて代入

$=\dfrac{-5\pm\sqrt{25+24}}{6}$ ← $5^2=25$, $-4\times3\times(-2)=+24$

$=\dfrac{-5\pm\sqrt{49}}{6}$ ← √の中 $25+24=49$

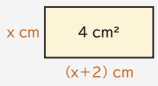
$=\dfrac{-5\pm7}{6}$ ← $\sqrt{49}=7$

+のとき $\dfrac{-5+7}{6}=\dfrac{\cancel{2}}{\cancel{6}_{3}}=\dfrac{1}{3}$ ← 2 で約分

−のとき $\dfrac{-5-7}{6}=-\dfrac{\overset{2}{\cancel{12}}}{\cancel{6}_{3}}=-2$ ← 6 で約分

8 3章-11 問題

たて x cm, 横 (x+2) cm の長方形の面積が 4 cm² のとき, たての長さを求めなさい。



8 答え $-1+\sqrt{5}$ cm 3章-11

×だったら → チェックテスト⑧へ

① 求めるもの:たて x cm

② $x(x+2)=4$ ← たて×横=面積

③ $x^2+2x=4$ ← 左辺を展開

$x^2+2x-4=0$ ← 4 を移項(−4)

$a=1, b=2, c=-4$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-2\pm\sqrt{2^2-4\times1\times(-4)}}{2\times1}$ ← ( ) をつけて代入

$=\dfrac{-2\pm\sqrt{4+16}}{2}$ ← $2^2=4$, $-4\times1\times(-4)=+16$

$=\dfrac{-2\pm\sqrt{20}}{2}$ ← √の中 $4+16=20$

$=\dfrac{-2\pm2\sqrt{5}}{2}$ ← $\frac{20}{4}=5$ より $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$

$=\dfrac{\overset{-1}{\cancel{-2}}\pm\cancel{2}\sqrt{5}}{\cancel{2}}=-1\pm\sqrt{5}$ ← 全部 2 でわる

④ $x=-1+\sqrt{5}$ ← x>0 の方だけ残す

解き直しが終わったら

p.3 の記録表で **×がついた番号**を確認 → チェックテスト(p.6)の**同じ番号**を解こう。
例:確認問題の ④ と ⑦ が× → チェックテストの ④ と ⑦ を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名	得点　　／100
目標時間　ゆっくり 20 分 ／ ふつう 15 分 ／ はやい 10 分（ヒントはありません。自分の力で解こう）	

どの問題を解く？　確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①・②・③・④	⑤・⑥・⑦・⑧
解くチェックテスト	①・②・③・④	⑤・⑥・⑦・⑧
単元	3章-10　解の公式	3章-11　解の公式の後の計算

①～⑦は解の公式を使って次の方程式を解きなさい。⑧は問題に合う答えを書きなさい。

1 3章-10 確認問題①と同じ型　(12点)

$3x^2+5x+1=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

2 3章-10 確認問題②と同じ型　(12点)

$x^2-7x+5=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 3章-10 確認問題③と同じ型　(12点)

$3x^2+5x-1=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

4 3章-10 確認問題④と同じ型　(12点)

$x^2-4x=x-2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 3章-11 確認問題⑤と同じ型　(12点)

$x^2-4x-2=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 3章-11 確認問題⑥と同じ型　(12点)

$2x^2+4x-3=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

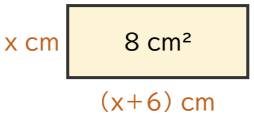
7 3章-11 確認問題⑦と同じ型　(14点)

$2x^2-7x+3=0$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

8 3章-11 確認問題⑧と同じ型　(14点)

たて x cm, 横 (x+6) cm の長方形の面積が 8 cm² のとき, たての長さを求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

1 3章-10 確認問題①と同じ型 (12点) 問題

$3x^2+5x+1=0$

1 答え $x=\dfrac{-5\pm\sqrt{13}}{6}$ 3章-10

まだ×なら → p.1(3章-10)の解説を読み直す

$a=3,\ b=5,\ c=1$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times3\times1}}{2\times3}$ ← 公式に代入

$=\dfrac{-5\pm\sqrt{25-12}}{6}$ ← $5^2=25,\ 4\times3\times1=12$

$=\dfrac{-5\pm\sqrt{13}}{6}$ ← √の中 $25-12=13$

---

2 3章-10 確認問題②と同じ型 (12点) 問題

$x^2-7x+5=0$

2 答え $x=\dfrac{7\pm\sqrt{29}}{2}$ 3章-10

まだ×なら → p.1(3章-10)の解説を読み直す

$a=1,\ b=-7,\ c=5$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-(-7)\pm\sqrt{(-7)^2-4\times1\times5}}{2\times1}$ ← ( ) をつけて代入

$=\dfrac{7\pm\sqrt{49-20}}{2}$ ← $-(-7)=7,\ (-7)^2=49,\ 4\times1\times5=20$

$=\dfrac{7\pm\sqrt{29}}{2}$ ← √の中 $49-20=29$

---

3 3章-10 確認問題③と同じ型 (12点) 問題

$3x^2+5x-1=0$

3 答え $x=\dfrac{-5\pm\sqrt{37}}{6}$ 3章-10

まだ×なら → p.1(3章-10)の解説を読み直す

$a=3,\ b=5,\ c=-1$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times3\times(-1)}}{2\times3}$ ← ( ) をつけて代入

$=\dfrac{-5\pm\sqrt{25+12}}{6}$ ← $5^2=25,\ -4\times3\times(-1)=+12$

$=\dfrac{-5\pm\sqrt{37}}{6}$ ← √の中 $25+12=37$

---

4 3章-10 確認問題④と同じ型 (12点) 問題

$x^2-4x=x-2$

4 答え $x=\dfrac{5\pm\sqrt{17}}{2}$ 3章-10

まだ×なら → p.1(3章-10)の解説を読み直す

$x^2-4x-x+2=0$ ← x と −2 を左辺へ移項(−x, +2)

$x^2-5x+2=0$ ← $-4x-x=-5x$

$a=1,\ b=-5,\ c=2$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-(-5)\pm\sqrt{(-5)^2-4\times1\times2}}{2\times1}$ ← ( ) をつけて代入

$=\dfrac{5\pm\sqrt{25-8}}{2}$ ← $-(-5)=5,\ (-5)^2=25,\ 4\times1\times2=8$

$=\dfrac{5\pm\sqrt{17}}{2}$ ← √の中 $25-8=17$

チェックテストの解答・解説(つづき)

5 3章-11 確認問題⑤と同じ型 (12点) 問題

$x^2-4x-2=0$

5 答え $x=2\pm\sqrt{6}$ 3章-11

まだ×なら → p.2(3章-11)の解説を読み直す

$a=1,\ b=-4,\ c=-2$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-(-4)\pm\sqrt{(-4)^2-4\times1\times(-2)}}{2\times1}$ ← ( ) をつけて代入

$=\dfrac{4\pm\sqrt{16+8}}{2}$ ← $-(-4)=4$, $(-4)^2=16$, $-4\times1\times(-2)=+8$

$=\dfrac{4\pm\sqrt{24}}{2}$ ← √の中 16+8=24

$=\dfrac{4\pm2\sqrt{6}}{2}$ ← $\frac{24}{4}=6$ より $\sqrt{24}=2\sqrt{6}$

$=\dfrac{\cancel{4}^{2}\pm2\sqrt{6}}{\cancel{2}}=2\pm\sqrt{6}$ ← 全部 2 でわる

6 3章-11 確認問題⑥と同じ型 (12点) 問題

$2x^2+4x-3=0$

6 答え $x=\dfrac{-2\pm\sqrt{10}}{2}$ 3章-11

まだ×なら → p.2(3章-11)の解説を読み直す

$a=2,\ b=4,\ c=-3$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-4\pm\sqrt{4^2-4\times2\times(-3)}}{2\times2}$ ← ( ) をつけて代入

$=\dfrac{-4\pm\sqrt{16+24}}{4}$ ← $4^2=16$, $-4\times2\times(-3)=+24$

$=\dfrac{-4\pm\sqrt{40}}{4}$ ← √の中 16+24=40

$=\dfrac{-4\pm2\sqrt{10}}{4}$ ← $\frac{40}{4}=10$ より $\sqrt{40}=2\sqrt{10}$

$=\dfrac{\cancel{-4}^{-2}\pm2\sqrt{10}}{\cancel{4}_{2}}=\dfrac{-2\pm\sqrt{10}}{2}$ ← 全部 2 でわる

7 3章-11 確認問題⑦と同じ型 (14点) 問題

$2x^2-7x+3=0$

7 答え $x=3,\ \dfrac{1}{2}$ 3章-11

まだ×なら → p.2(3章-11)の解説を読み直す

$a=2,\ b=-7,\ c=3$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-(-7)\pm\sqrt{(-7)^2-4\times2\times3}}{2\times2}$ ← ( ) をつけて代入

$=\dfrac{7\pm\sqrt{49-24}}{4}$ ← $-(-7)=7$, $(-7)^2=49$, $4\times2\times3=24$

$=\dfrac{7\pm\sqrt{25}}{4}$ ← √の中 49−24=25

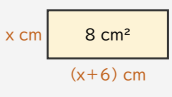
$=\dfrac{7\pm5}{4}$ ← $\sqrt{25}=5$

+のとき $\dfrac{7+5}{4}=\dfrac{\cancel{12}^{3}}{\cancel{4}}=3$ ← 4 で約分

−のとき $\dfrac{7-5}{4}=\dfrac{\cancel{2}}{\cancel{4}_{2}}=\dfrac{1}{2}$ ← 2 で約分

8 3章-11 確認問題⑧と同じ型 (14点) 問題

たて x cm, 横 (x+6) cm の長方形の面積が 8 cm² のとき, たての長さを求めなさい。



8 答え $-3+\sqrt{17}$ cm 3章-11

まだ×なら → p.2(3章-11)の解説を読み直す

① 求めるもの:たて x cm

② $x(x+6)=8$ ← たて×横=面積

③ $x^2+6x=8$ ← 左辺を展開

$x^2+6x-8=0$ ← 8 を移項(−8)

$a=1,\ b=6,\ c=-8$ ← 符号ごと読む

$x=\dfrac{-6\pm\sqrt{6^2-4\times1\times(-8)}}{2\times1}$ ← ( ) をつけて代入

$=\dfrac{-6\pm\sqrt{36+32}}{2}$ ← $6^2=36$, $-4\times1\times(-8)=+32$

$=\dfrac{-6\pm\sqrt{68}}{2}$ ← √の中 36+32=68

$=\dfrac{-6\pm2\sqrt{17}}{2}$ ← $\frac{68}{4}=17$ より $\sqrt{68}=2\sqrt{17}$

$=\dfrac{\cancel{-6}^{-3}\pm2\sqrt{17}}{\cancel{2}}=-3\pm\sqrt{17}$ ← 全部 2 でわる

④ $x=-3+\sqrt{17}$ ← x>0 の方だけ残す